

Solución Primera Prueba Presencial Ordinaria

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única

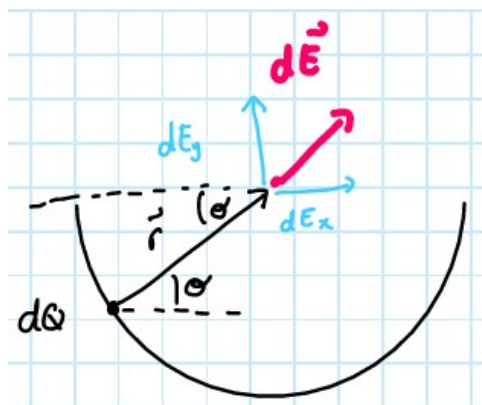
(14 pts)

Pregunta	Respuesta
1	C
2	D
3	D
4	A
5	B
6	A
7	B

Pregunta 8

(30 pts)

(a) Planteamos la situación como en la imagen:



Podemos escribir la densidad lineal de carga como

$$\lambda = \frac{q}{\pi R_b}$$

Luego

$$dl = R_b d\theta$$

Por lo tanto el diferencial de carga dq es

$$dq = \lambda dl = \frac{q}{\pi R_b} R_b d\theta = \frac{q}{\pi} d\theta$$

En tanto el diferencial de campo eléctrico en el origen estará dado por

$$d\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\pi R_b^2} d\theta (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})$$

donde se ha usado que

$$\hat{r} = \frac{\vec{R}_b}{R_b} = \frac{R_b(\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j})}{R_b} = \cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}$$

Para la componente en y del campo:

$$E_y = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\pi R_b^2} \sin\theta d\theta = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q}{\pi^2 R_b^2}$$

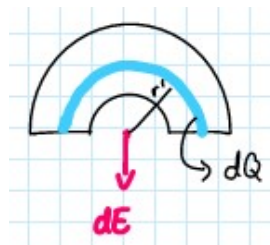
Y para la componente en x :

$$E_x = \int dE_x = 0$$

Por simetría. Así se llega a que:

$$\boxed{\vec{E}_1 = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q}{\pi^2 R_b^2} \hat{j}} \quad (0.1)$$

- (b) Para la superficie seguimos la sugerencia, es decir se considera el campo generado por la superficie como la suma de múltiples campos generados por segmentos semicirculares de carga infinitesimal dQ como se muestra en la figura.



Del resultado anterior tenemos

$$dE = \frac{1}{2\pi^2\epsilon_0} \frac{dQ}{r'^2}$$

Sabemos además que

$$\begin{aligned} dQ &= \sigma dA \\ dA &= \pi r' dr' \end{aligned}$$

y que también

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{Q}{A} \\ \sigma &= \frac{2Q}{\pi(R_b^2 - R_a^2)} \end{aligned}$$

Porque

$$A = \frac{\pi}{2} R_b^2 - \frac{\pi R_a^2}{2}$$

Así entonces sustituyendo todo esto en la expresión del dE vectorial (sabiendo que solo habrá componente en $-\hat{\mathbf{j}}$ pues por simetría la componente en x se anula):

$$d\vec{E}_2 = \frac{1}{2\pi^2\epsilon_0} \frac{2Q}{\pi(R_b^2 - R_a^2)} \frac{\pi r' dr'}{r'^2} (-\hat{\mathbf{j}})$$

$$d\vec{E}_2 = \frac{1}{\pi^2\epsilon_0} \frac{Q}{(R_b^2 - R_a^2)} \frac{dr'}{r'} (-\hat{\mathbf{j}})$$

Integrando

$$\vec{E}_2 = \int_{R_a}^{R_b} \frac{1}{\pi^2\epsilon_0} \frac{Q}{(R_b^2 - R_a^2)} \frac{dr'}{r'} (-\hat{\mathbf{j}})$$

Se llega a

$$\boxed{\vec{E}_2 = \frac{1}{\pi^2\epsilon_0} \frac{Q}{(R_b^2 - R_a^2)} \ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right) (-\hat{\mathbf{j}})} \quad (0.2)$$

(c) El campo total en el centro será la suma vectorial de las ecuaciones (0.1) y (0.2).

$$\boxed{\vec{E}_T = \left(\frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} - \frac{1}{\pi^2\epsilon_0} \frac{Q}{(R_b^2 - R_a^2)} \ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right) \right) \hat{\mathbf{j}}} \quad (0.3)$$

(d) Se obtiene haciendo $\vec{\mathbf{E}}_T = 0$ en 0.3 y despejando para q

$$0 = \frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 R_b^2} - \frac{1}{\pi^2\epsilon_0} \frac{Q}{(R_b^2 - R_a^2)} \ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right)$$

Despejando q

$$q = 2\pi^2\epsilon_0 R_b^2 \left(\frac{1}{\pi^2\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R_b^2 - R_a^2} \right) \ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right) \right)$$

Y así

$$\boxed{q = \frac{2QR_b^2}{(R_b^2 - R_a^2)} \ln\left(\frac{R_b}{R_a}\right)} \quad (0.4)$$

Pregunta 9

(24 pts)

(a) La capacitancia es,

$$C = \frac{Q}{V}$$

Para el caso del cilindro $Q = \lambda L$ mientras que por ley de Gauss:

$$E(2\pi r l) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda L}{\epsilon_0(2\pi r L)}$$

Se calcula el potencial eléctrico

$$V = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} dr = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Por lo tanto, la capacitancia será

$$C = \frac{(2\pi L \epsilon_0)}{\ln(b/a)} = 35,49 \text{ pF}$$

Así que la carga

$$Q = CV = 354,9 \text{ pC}$$

(b) Capacitancia equivalente con dieléctricos. La configuración descrita es para capacitores en serie, de tal modo que,

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1}$$

De la parte (a) tenemos que cada capacitancia sería,

$$C_1 = k_1 \frac{2\pi l \epsilon_0}{\ln\left(\frac{c}{a}\right)} = 254,3 \text{ pF}$$

$$C_2 = k_2 \frac{2\pi l \epsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{c}\right)} = 803,4 \text{ pF} \quad (0.5)$$

Y por tanto

$$C_{eq} = 193,2 \text{ pF}$$

(c) Nueva carga y diferencia de potencial.

El problema indica que los capacitores se desconectan, es decir que la carga encontrada en el punto (a) sigue siendo la carga que se encuentra en el sistema, de tal modo la nueva carga es,

$$Q = 354,9 \text{ pC}$$

Utilizando esta carga y la capacitancia equivalente,

$$V = \frac{Q}{C_{eq}} = \frac{354,9 \text{ pC}}{193,2 \text{ pF}} = 1,84 \text{ V}$$

(d) Diferencia de energía almacenada:

La energía potencial en el vacío sería

$$U_0 = \frac{1}{2} Q_0 V_0 = 1774,5 \text{ pJ}$$

Al agregar los dieléctricos la energía almacenada sería

$$U = \frac{1}{2} Q V = 326,5 \text{ pJ}$$

De modo que la diferencia de la energía almacenada será:

$$\Delta U = U - U_0 = -1448 \text{ pJ}$$